

商贸零售

豪江智能：智能线性驱动产品领军者，赛道红利下多场景延展业务布局

公司为智能线性驱动行业领军者，以智能家居为核心，向多领域延伸拓展。豪江智能于 2003 年开始从事智能线性产品研销工作，至今积累 20 余年丰富经验，主要产品覆盖智能电动床、电动书桌、电动沙发、儿童桌椅等家居场景，并逐渐向智慧医养、智能办公、工业传动等其他业务场景延伸业务布局。2021 年，公司实现总营收 7.68 亿/同增 22.8%，近三年智能家居业务营收贡献超 7 成，为公司核心领域。从销售区域看，公司境外占比超 5 成并呈上升趋势；从销售模式看，国内市场以自有品牌销售为主，海外市场以 ODM 贴牌直销为主。

智能线性驱动行业处新兴发展上升期，发达国家下游市场成熟，新兴市场需求逐步释放。2019 年全球线性驱动器市场规模约 46.07 亿美元，据 TECHNAVIO 调研显示，预计到 2024 年将增长到 55.29 亿美元。从全球市场看，欧洲、北美等市场普及度较高需求稳定。近年来，随着国内物联网高速发展及居民消费水平提升，对智能化产品需求趋升，叠加欧美在部分制造业领域出现了产业真空，国内承接成熟市场需求，驱动智能线性产品市场规模高增，有望实现 CAGR4%-5%的稳定增长，增速大于欧美成熟国家。

“电动化+物联网”热潮推动传统机械驱动产品智能化转型，下游消费应用场景广泛，市场前景广阔。1) 智能家居：居民消费水平提升及品质生活需求驱动智能家居市场加速发展，根据亿欧智库披露的数据，预计 2025 年中国智能家居市场规模有望突破 8000 亿元，2017-2025 年 CAGR 约为 15.86%，线性驱动产品作为智能家居核心动力系统，迎来快速增长区间。2) 智慧医养：全球经济快速发展与老龄化加速双轮驱动智慧医疗需求增加，老龄化问题凸显，养老产业发展加速，根据 iiMedia Research 数据显示，预计 2022 年产业规模可达 10.29 万亿元。其中医疗器械市场规模预计将于 2023 年破万亿元，未来五年 CAGR 约为 14%，按 0.5%为智能线性驱动产品计算，2023 年我国用于医疗领域的智能线性驱动产品的市场约为 54 亿元，市场潜力大。3) 智能办公：健康办公理念逐步养成，智能升降办公桌成重点应用领域，亚太地区作为办公家具主要产区，未来五年中国办公家具销售收入将以约 5%的 CAGR 增长。4) 工业传动：智能线性驱动系统应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工程建设等多场景，根据公司招股书，预计 2020 年全国自动化生产线的产量达 2.41 万条，仍具 29%以上的需求缺口。

公司垂直一体化生产+多年技术积累奠定产品优势，定制化能力突出助力客户积累。豪江智能深耕行业多年，研发投入和研发人员积累高于同业平均水平，截止 22H1 拥有 275 项境内专利，其中发明专利 2 项、实用新型专利 145 项、外观设计专利 128 项，境外外观设计专利 26 项，正在申请专利 124 项，产品技术优势奠定快速相应需求基础。通过垂直化+模块化+自动化的核心加工链，公司产能逐步释放，扩产计划持续推进，加大核心业务领域产能优势。相较于欧美成熟企业，公司定制化需求和快速相应能力突出，积累良好口碑及客户资源，智能遮阳系列产品线打开第二增长曲线。

风险提示：经营业绩不确定风险；市场竞争加剧风险；原材料供应及价格波动风险；新市场开拓风险；国际经营风险。

证券研究报告

2022 年 11 月 08 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

刘章明

分析师

SAC 执业证书编号：S1110516060001

liuzhangming@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 1 《商贸零售-行业专题研究:双十一前瞻：头部综合电商平台寻求体验升级，内容电商发力商城闭环》 2022-10-26
- 2 《商贸零售-行业专题研究:敷尔佳：乘医美敷料之东风，产品渠道并行成就行业龙头》 2022-10-25
- 3 《商贸零售-行业点评:教育信息化迎利好，专项贴息贷款加速高职教育信息化建设》 2022-10-20

内容目录

1. 豪江智能：智能线性驱动产品领军者，多场景延展业务布局	5
1.1. 业务介绍：以智能家居为核心，向多场景延伸布局	5
1.2. 发展历程：二十载行业销研积累深厚经验，以研发为导向构筑核心壁垒	7
1.3. 股权架构：实际控制人持股八成，股权结构集中	7
1.4. 管理层：公司管理层从业经验丰富，学术背景深厚	8
1.5. 融资用途：多维度丰富产品线层次，重点投入产能扩充	9
2. 智能线性驱动行业：下游消费应用场景广泛，欧美市场高需求稳定，我国市场加速兴起	9
2.1. 全球动态：发达国家下游市场成熟，新兴市场需求逐步释放	9
2.1.1. 上升期新兴发展行业，智能线性驱动系统品质决定下游成品稳定性	9
2.1.2. 全球市场规模稳步攀升，物联浪潮+需求承接驱动国内市场逐步兴起	10
2.2. 下游应用：多领域千亿级全球市场，智能化需求引领产品迭代升级	11
2.2.1. 智能家居：消费水平趋高提供需求基础，国内智能家居市场发展如火如荼	12
2.2.2. 智慧医养：全球人口老龄化家居，医疗、养老需求提供核心驱动力	13
2.2.3. 智能办公：智能升降桌需求旺盛，驱动全球家居行业葳蕤蓬勃	15
2.2.4. 工业传动：高性能驱动系统填补复杂传动要求，市场需求仍存在较大缺口	16
2.3. 趋势：国内外玩家加速品牌优势构建，政策红利推动智能高端化发展	16
2.3.1. 竞争格局：海外龙头构筑领先品牌效应及专利优势，国内玩家加速发展	16
2.3.2. 智能制造支持力度持续加大，政策红利助力行业强劲成长	17
3. 核心竞争力：垂直一体化生产+多年技术积累奠定产品优势，定制化能力突出助力客户积累	18
3.1. 深耕多年潜心研发，核心技术储备丰富	18
3.1.1. 质量控制业内领先，积累多项核心专利	18
3.1.2. 强大的研发体系和专业的研发团队助力自研能力提升	20
3.1.3. 核心技术储备丰富，多种知识产权保护方式相结合	20
3.2. “垂直一体化+自动化+模块化”打造生产优势	21
3.3. 定制化需求和快速响应能力突出，积累稳定的客户资源	22
3.4. 智能化遮阳发展潜力广阔，打开业绩第二增长曲线	23
4. 财务分析：营收规模稳定增长，存货周转高于行业水平	24
4.1. 公司总营收稳定增长，智能家居线性驱动业务为主要收入来源	24
4.2. 原材料成本上升冲击，毛利率小幅下滑但整体较稳定	25
4.3. 净利率不及同业均值，盈利能力待持续提升	25
4.4. 费率管理优势凸显，期间费用率显著低于同业	26
4.5. 营运能力：存货周转能力较优，账款周转能力仍待提升	26
5. 风险提示	27

图表目录

图 1：公司主要产品覆盖四大业务领域	5
图 2：智能线性驱动主要产品构成	5
图 3：传统线性驱动行业向智能线性驱动产品升级迭代	5
图 4：智能家居为核心领域，近年逐步向其他领域拓展	6
图 5：公司境外销售占比超 5 成	6
图 6：公司拓展线上销售渠道，销售金额较小	6
图 7：内销以自有品牌为主，外销以 ODM 为主	6
图 8：豪江智能主要业务沿革节点	7
图 9：公司股权结构（截止 2022 年 7 月）	7
图 10：线性驱动系统全球市场规模增速趋稳	10
图 11：亚太、欧美和北美地区占据主要市场份额（2020 年）	11
图 12：物联网技术深入发展	11
图 13：中国居民可支配收入不断提升	11
图 14：智能家居、汽车为下游主要应用场景（2020 年）	12
图 15：人均 GDP 较高的国家智能家庭占比也较高（2018 年）	12
图 16：全球智能家居市场规模跃升	12
图 17：我国智能家居市场富有潜力	12
图 18：北美市场占据主要市场份额（2019 年）	13
图 19：美国智能电动床销售额有望突破 50 亿美元	13
图 20：中国消费者对智能床了解尚浅	13
图 21：我国智能电动床 CAGR 达 20.16%	13
图 22：智能电动医疗床线性驱动系统各组件及其所在位置示意图	13
图 23：中国 60 岁以上人口占比逐年增长	14
图 24：中国养老产业市场规模将突破十万亿	14
图 25：中国养老床位数量及每千名老人拥有的床位数量	14
图 26：我国医疗器械市场规模有望突破万亿元	14
图 27：智能办公线性驱动系统各组件及其所在位置示意图	15
图 28：亚太地区是办公家具的主要生产区（2019 年）	15
图 29：疫情后我国家居行业规模飙升	15
图 30：具体应用位置示意图	16
图 31：2019-2022H1 豪江智能核心技术产品收入占比（%）	18
图 32：豪江智能技术专利数量（截至 2022H1）	18
图 33：智能电动床线性驱动系统各组件及其所在位置示意图	19
图 34：2021 豪江智能及可比公司研发人员（人）及占比（%）	20
图 35：2019-2022H1 豪江智能及可比公司研发费用率（%）	20
图 36：2019-2022H1 豪江智能研发费用（亿元）及增速(%)	20
图 37：各核心部件产能（万节）持续提升	22
图 38：升降柱产能利用率显著提升（%）	22
图 39：2019-2022H1 豪江智能销售收入在 100 万元以上客户数量及销售占比（%）	23
图 40：中国智能窗帘销量有望突破千万大关（%）	24

图 41: 公司近三年的总营收保持稳定增长 (%)	24
图 42: 公司第一大客户营收贡献超 20%	24
图 43: 工业传动业务毛利率较为领先 (%)	25
图 44: 公司毛利率在行业遭冲击下仍稳定 (%)	25
图 45: 2019-2022H1 豪江智能净利润小幅下滑 (%)	26
图 46: 2021 年公司净利率跌幅显著低于同业平均水平 (%)	26
图 47: 近三年公司不断加大研发投入力度 (%)	26
图 48: 公司管理费用率低于同业 (%)	26
图 49: 公司上下游议价能力较强 (天)	27
图 50: 公司业务规模上升致存货规模大幅上升 (%)	27
图 51: 存货周转能力优于同业 (天)	27
图 52: 应收账款周转能力有待提高 (天)	27
表 1: 公司管理层履历资料	8
表 2: 募集资金用途	9
表 3: 应用场景及主要部件	9
表 4: 国内外主要竞争对手概况	16
表 5: 有关智能线性驱动行业发展的主要政策	17
表 6: 截止 2022H1 豪江智能及可比公司专利数量对比	19
表 7: 公司核心技术情况	21
表 8: 批量化生产 VS 流线化生产	21
表 9: 公司扩产计划	22
表 10: 2019-2022H1 豪江智能前五大客户及营收占比 (%)	23
表 11: 智能化遮阳 VS 传统遮阳	23

1. 豪江智能：智能线性驱动产品领军者，多场景延展业务布局

1.1. 业务介绍：以智能家居为核心，向多场景延伸布局

智能线性驱动行业领军者，以智能家居为核心，多领域延伸拓展。青岛豪江智能科技股份有限公司于 2003 年开始从事智能线性产品研销工作，至今积累 20 余年丰富经验，现已完成在多种应用场景的技术积累，主要产品覆盖智能电动床、电动书桌、电动沙发、儿童桌椅等家居场景，并逐渐向智慧医养、智能办公、工业传动等其他业务场景延伸业务布局。作为国家高新技术企业，公司目前已获得世界上规模最大的消费品测试、检验和认证公司之一 Intertek 颁发的“Intertek ‘卫星计划’”实验室资质。

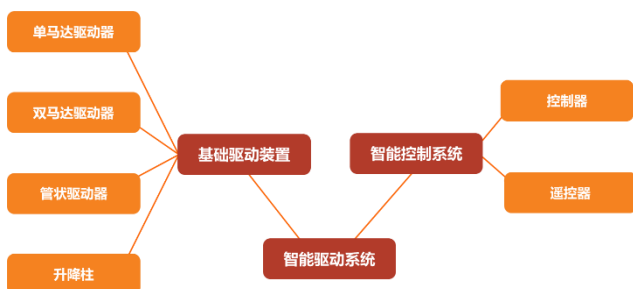
图 1：公司主要产品覆盖四大业务领域



资料来源：公司官网，天风证券研究所

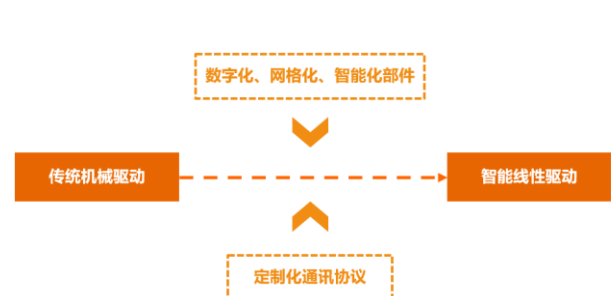
“电动化+物联网”热潮推动传统机械驱动产品向智能线性驱动升级迭代。随着全球的“电动化+物联网”热潮开始深刻改变人类的衣食住行，各个传统产业正在发生以消费升级为代表的变革，传统线性驱动行业也在前述技术浪潮下逐渐向智能线性驱动产品进行升级迭代。在传统机械驱动的基础上，公司依靠物联网技术，加入数字化、网络化、智能化部件以及定制化通讯协议，实现基础驱动以及智能控制的有机结合，使公司产品实现多种感应监测及物联效果。基础驱动装置主要由单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器以及升降柱构成，控制系统主要由控制器和操控器一同构成。

图 2：智能线性驱动主要产品构成



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 3：传统线性驱动行业向智能线性驱动产品升级迭代

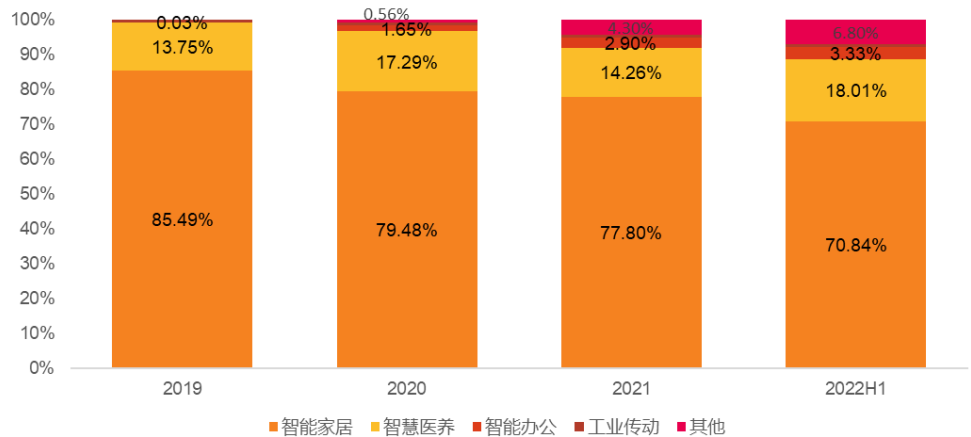


资料来源：公司招股书，天风证券研究所

分业务看，智能家居为公司核心领域，营收贡献超七成。2021 年，公司实现主营业务收入

7.57 亿元，同比增长 21.7%，其中智能家居线性驱动产品营收 5.89 亿元，占比 77.8%，贡献主要收入来源，近三年营收占比均值超 80%。随着公司向其他领域的拓展延伸，智慧医养和智慧办公线性驱动业务的占比趋于上升，二者占比由 2019 年的 13.78% 上升至 2021 年的 17.16%，增幅达 3.38pcts。

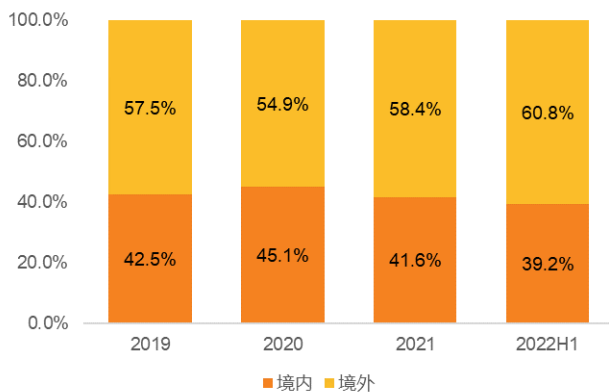
图 4：智能家居为核心领域，近年逐步向其他领域拓展



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

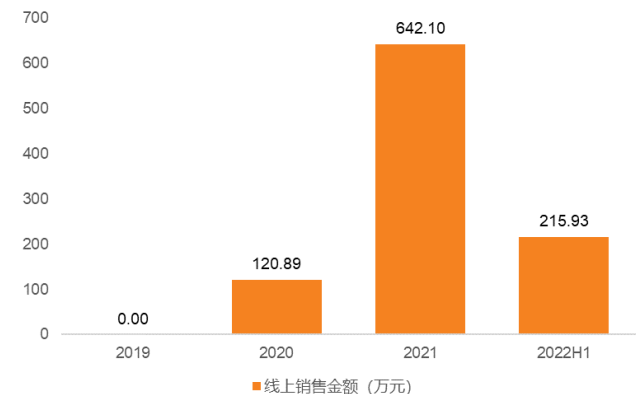
从销售区域及渠道看，以直销为主，境外占比超五成，积极拓展线上渠道。公司销售模式为直销，分区域看，近三年境内市场平均销售占比 43.1%，境外市场贡献超五成营收，至 2022H1，境外市场营收占比升至 61%。除线下销售外，公司还通过阿里巴巴、京东等平台进行线上销售，近三年线上销售金额较小，2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月，公司线上销售金额分别为 120.89 万元、642.10 万元和 215.93 万元。

图 5：公司境外销售占比超 5 成



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

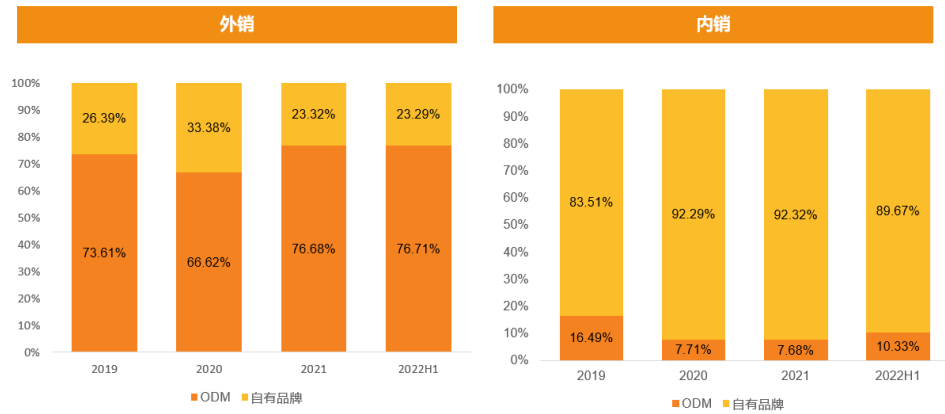
图 6：公司拓展线上销售渠道，销售金额较小



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

从销售模式来看，内销以自有品牌为主，外销以 ODM 为主。在国内市场，公司以自有品牌销售为主，近三年自有品牌占内销总销售金额比达 90% 左右。在北美、中美洲、欧洲，中东等主要海外市场，公司主要作为 ODM 厂商以直销方式向品牌商进行买断式销售，根据品牌商定制化需求自行研发、设计和生产按产品后向品牌商供货，随后由品牌商冠以自有品牌标签对产品进行销售，近三年 ODM 直销占外销比均值 72%。

图 7：内销以自有品牌为主，外销以 ODM 为主



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

1.2. 发展历程：二十载行业销研积累深厚经验，以研发为导向构筑核心壁垒

二十载行业销研积累深厚经验，以研发为导向构筑核心壁垒。青岛豪江智能科技股份有限公司成立于 2017 年，但自 2003 年起，公司团队已开始从事智能线性驱动产品的生产研销工作，积累深厚经验。产品线拓展方面，双马达驱动器和单马达驱动器分别于 2005 年、2009 年正式投产，作为智能线性驱动系统的两大核心配件，公司已经掌握其自产自研技术，构筑核心业务壁垒。依靠前期的经验技术积累，2013 年公司正式进军医养康复领域，并获得多项医疗健康管理认证，2019 年进军办公领域，推出智能办公线性驱动产品，标志着产品线的进一步丰富。市场拓展方面，2015 年在欧美等海外市场取得突破，后续与 Leggett&Platt 为代表的多所国内外知名品牌建立合作关系，海外业务持续扩展。

图 8：豪江智能主要业务沿革节点

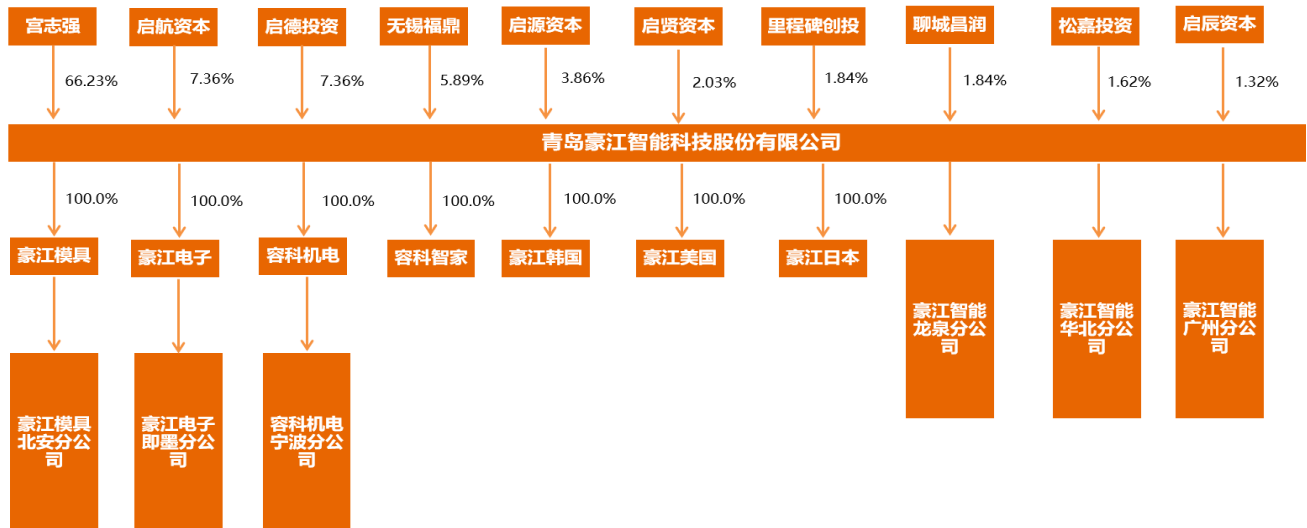


资料来源：公司招股书，天风证券研究所

1.3. 股权架构：实际控制人持股八成，股权结构集中

实际控制人股权集中稳定，股权激励绑定员工核心利益。公司创始人、董事长宫志强先生直接持股 9000 万股，占比 66.23%，并通过启航资本、启德投资、启辰资本间接控制公司 14.72% 股份，直接及间接控制公司 80.95% 的股份，对公司有较强控制力。此外，公司在近三年通过启源资本、启贤资本、启德投资等向员工施与股权激励，核心技术人员、管理层、营销人员均已持有公司股份，将员工个人利益与公司可持续发展的长期利益绑定，从而确保核心技术团队的稳定性和凝聚力。

图 9：公司股权结构（截止 2022 年 7 月）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

1.4. 管理层：公司管理层从业经验丰富，学术背景深厚

公司管理层专业背景丰富，有多年从业经验。公司董事会成员中，有 6 人在公司任职超过 10 年，充分了解公司情形与产品市场状况，属于内部培养高管团队。公司的核心技术人员为方建超先生、王伟先生和田川川先生，三人分别担任公司的研发总监和研发中心经理，在行业内深耕多年，长期从事公司产品的研发工作，在智能线性驱动行业技术研发方面有较为丰富的经验。

表 1：公司管理层履历资料

姓名	职位	任职经历
宫志强	董事长	公司任职 19 年。2003 年至今，担任青岛豪江电器有限公司经理、执行董事；2017 年 7 月至 2020 年 7 月，担任豪江智能董事长和总经理；2020 年 7 月至今任豪江智能董事长。除此之外，宫志强先生目前还担任昊尔泰针织执行董事兼经理、泰信冷链执行董事，启航资本、启德投资、启铭管理执行事务合伙人。
于廷华	董事，总经理	公司任职 19 年。2003 年至 2017 年 10 月，担任豪江电器副总经理；2017 年 7 月至 2020 年 7 月担任豪江智能董事、副总经理；2020 年 7 月至今，担任豪江智能董事、总经理。
方建超	董事、研发总监	公司任职 16 年。2005 年至 2006 年，担任青岛麦特尔信息技术有限公司机械工程师；2006 年至 2017 年 10 月，担任豪江电器研发经理；2017 年 10 月至今，担任豪江智能研发总监；现任公司董事。
陈建	董事、市场总监	公司任职 16 年。2006 年 7 月至今担任豪江智能市场总监；现任公司董事。
徐英明	董事、生产总监	2013 年 5 月至 2017 年 10 月，担任豪江电器品保部经理、分厂厂长；2017 年 10 月至今，担任豪江智能生产总监；现任公司董事。
姚型旺	董事、智能办公事业部经理	公司任职 13 年。2009 年至 2017 年 10 月，担任豪江电器欧洲区域销售经理；2017 年 10 月至 2019 年初，担任豪江智能市场部医疗板块销售经理；2019 年初至今，任豪江智能市场部智能办公事业部经理；现任公司董事。
周国庚	独立董事	公司任职 16 年。2006 年 8 月至今，现任豪江智能独立董事。
黄兆阁	独立董事	研究生学历，现任青岛科技大学塑料工程教研室主任，主要从事于高

分子材料的成型加工和高性能化研究；现任豪江智能独立董事。

赵春旭

独立董事

研究生学历，现任豪江智能独立董事。

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

1.5. 融资用途：多维度丰富产品线层次，重点投入产能扩充

公司的融资目的主要为了加强产品研发，提高产能及生产效率。豪江智能本次计划发行不超过 4,530 万股，融资主要用于：

1) **研发**：新建包含减速装配、电机装进、行程装配、螺丝固定、噪音测试、包装入库等生产环节的智能化遮阳系列产品，主要围绕驱动系统基础性能提升和客户的定制化需求两个层次展开；

2) **改造扩产**：应对养老产业迅速发展，公司对智慧医养和智能家居数字化工厂进行扩产改造；

3) **产能扩充**：实施“智能办公产品产能扩充项目”，该项目生产环节包括物料采购、管材激光切割、铝管切割、机器人自动焊接、超声清洗（外协）、喷涂（外协）、导管自动喷油、安装底座、自动组装、安装电机、功能综合测试等。

4) **补充流动资金**：对流动资金进行补充，提高公司的流动资产占比，降低财务风险，优化公司财务结构。

表 2：募集资金用途

项目名称	项目总投资（亿元）	募集资金投资（亿元）
智能化遮阳系列产品新建项目	2.47	2.47
智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目	2.56	2.56
智能办公产品产能扩充项目	1.08	1.08
补充流动资金	0.50	0.50
总计	6.61	6.61

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

2. 智能线性驱动行业：下游消费应用场景广泛，欧美市场高需求稳定，我国市场加速兴起

2.1. 全球动态：发达国家下游市场成熟，新兴市场需求逐步释放

2.1.1. 上升期新兴发展行业，智能线性驱动系统品质决定下游成品稳定性

智能线性驱动系统为多学科集成应用，处新兴发展上升期，实现传统机械驱动再升级。智能线性驱动系统由“检测、控制、驱动”三部分构成，在传统的机械驱动基础上，运用工业互联网技术，根据需求灵活集成声音、光敏、温度、湿度、压强等感应监测手段和蓝牙、WIFI 等定制化通讯协议实现对驱动系统速度、同步性、扭矩、位置等方面的控制。该行业关联计算机软件、网络、通讯等产业技术和学科集成，不同规格的线性驱动系统已被广泛应用于智能电动床、诊疗床、升降办公桌、农用器械等智能化产品中，是物联网体系的核心组成部分。

表 3：应用场景及主要部件

应用场景	产品图片	主要部件	组件图片
------	------	------	------

智能家居：居家厨卫、居家卧室、电动沙发等



单马达或双马达驱动器、管状驱动器、控制器、操控器和其他配件



单马达驱动器

智慧医养：电动医疗床、电动护理床、电动轮椅、移位机等



单马达或双马达驱动器、升降柱、控制器、操控器和其他配件



双马达驱动器

智能办公：智能电动升降办公桌、AI 智能学习桌、电竞桌、电动儿童学习桌等



升降柱、控制器、操控器



升降柱

工业传动：工业自动化、农用机械、清洁能源、特种机械等



单马达驱动器或升降柱、控制器、操控器和其他配件



控制器

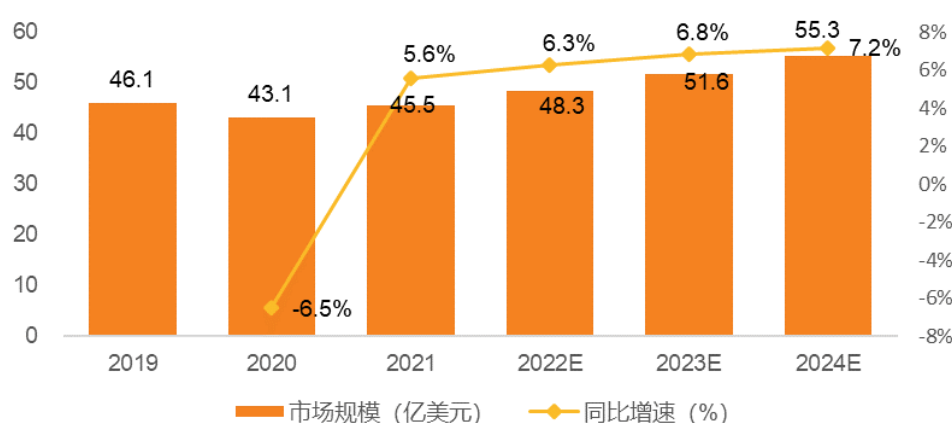
资料来源：公司招股书，公司官网，天风证券研究所

产品的反向定制能力及精准性、稳定性成技术难点。智能线性驱动系统下游应用领域产品不断更新换代的需求决定了智能线性驱动产品多型号品种、小批量、多批次的生产特点，需要业内企业具有较高的客户需求的快速响应能力、新产品研究开发能力以及产线生产能力。作为下游各个领域整机制造的核心部件，智能线性驱动系统产品的精度、推力、噪音、耐用度等关键指标对于下游产品成品的稳定性及可靠性具有决定作用。

2.1.2. 全球市场规模稳步攀升，物联浪潮+需求承接驱动国内市场逐步兴起

线性驱动行业市场区域和消费领域不断扩展，市场规模稳步攀升。线性驱动产品诞生之初主要用于农业机械的效率提升，随着电子化浪潮的兴起后向医疗家居、办公等领域发展，销售市场也从欧洲向美国、亚洲等地区扩展。据 TECHNAVIO 调研显示，2019 年全球线性驱动器市场规模约 46.07 亿美元，预计到 2024 年将增长到 55.29 亿美元。受 COVID-19 疫情的影响，2020 年增速有所下降，预计 2019-2024 年 CAGR 可达到 3.72%，整体将保持相对稳定的增长速度。

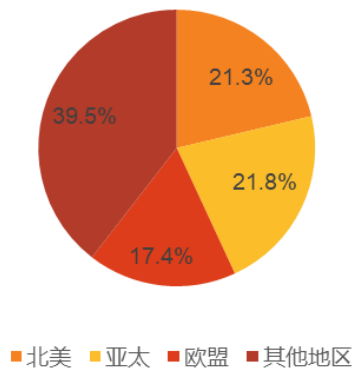
图 10：线性驱动系统全球市场规模增速趋稳



资料来源：TECHNAVIO，公司招股书，天风证券研究所

从区域市场看，欧洲、北美市场普及度较高需求稳定，美国市场居霸主地位。全球五大地理细分市场中，亚太地区、欧洲和北美地区占据全球线性驱动市场份额的 90% 以上；从国别市场来看，2010 年，美国、中国、德国等七个主要国家的市场份额占全球线性驱动市场的约 70%。从具体国家来看，受益于全球第一的经济领先地位与高人均收入，美国仍是全球线性驱动第一大市场，未来 CAGR 预计继续保持在 2.5%-3.5%。

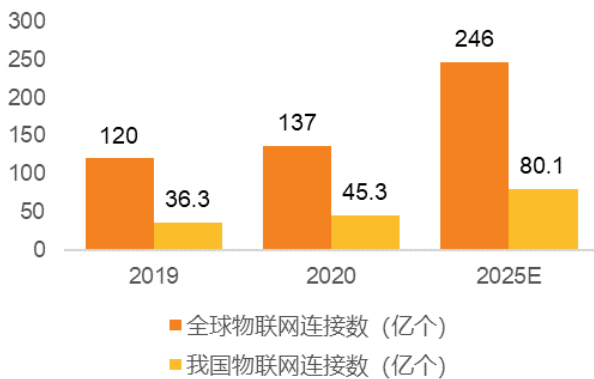
图 11：亚太、欧美和北美地区占据主要市场份额（2020 年）



资料来源：凯迪股份招股书，天风证券研究所

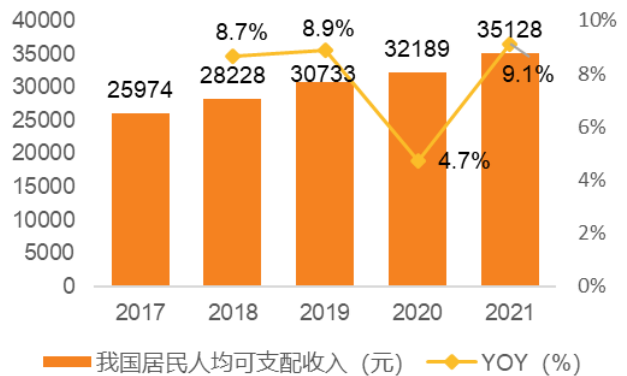
物联网高速发展，国内承接欧美产业需求，新兴市场高速增长。随着欧美产业升级创造的大量需求，欧美在部分制造业领域出现了产业真空，国内高素质劳动力红利为国内线性驱动行业带来了发展机遇。中国作为世界最主要的制造业中心之一，近年来工业 4.0 和 IoT 物联网技术的兴起和深入发展以及居民可支配收入的不断提升，智能线性驱动未来将会得到广泛的应用，有望实现 CAGR 达 4%-5% 的整体增长。

图 12：物联网技术深入发展



资料来源：前瞻产业研究院，天风证券研究所

图 13：中国居民可支配收入不断提升



资料来源：WIND，天风证券研究所

2.2. 下游应用：多领域千亿级全球市场，智能化需求引领产品迭代升级

智能线性驱动系统下游应用场景广泛，主要应用于智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等领域的终端消费产品，是智能电动床、升降桌、电动医疗床等产品的核心部件。

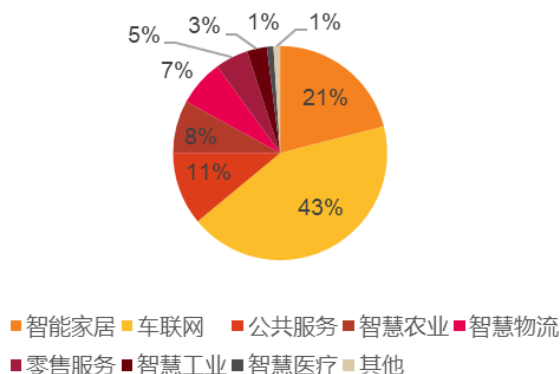
从各细分应用看，1) 近年来，居民消费发展水平提升及品质生活需求驱动智能家居市场加速发展，17-25 年 CAGR 达 15.86%；2) 老龄化加剧+经济水平提升驱动智慧医疗需求增加，医疗器械市场规模持续高增，医疗器械市场未来五年 CAGR 约 14%；3) 健康办公理念逐步养成，智能办公桌为重点应用领域，亚太地区作为主要产区，市场规模有望进一步提升；4) 智能线性驱动系统应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工程建设等多工业

传动场景，当前产量整体仍具 29% 以上的需求缺口。下游各市场增量可期，带动线性驱动行业市场进一步拓宽，处新兴发展上升期。

2.2.1. 智能家居：消费水平趋高提供需求基础，国内智能家居市场发展如火如荼

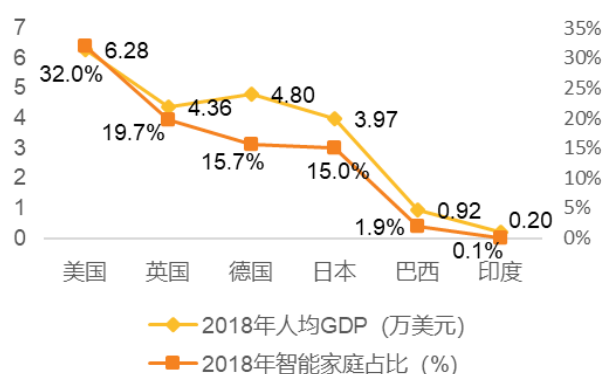
经济发展水平为智能家居市场创造需求基础，带动智能线性驱动行业爆发。智能家居通过将传统家居用品电动化、智能化以及物联化使家居用品的使用更加便捷和舒适。其市场兴起和发展的基础是欧美国家较高的人均 GDP，同时受“电动化+互联网+懒人文化”推动，全球智能家居的消费需求日渐提升。我国随着经济持续增长、城镇化水平的不断提升，以及当前对智能家居有使用意愿的人口仍占比较少，其市场增长富有潜力。智能家居线性驱动产品作为智能家居产品的核心动力系统，智能家居产品市场的扩大有望带动其同步增长。

图 14：智能家居、汽车为下游主要应用场景（2020 年）



资料来源：亿欧智库，公司招股书，天风证券研究所

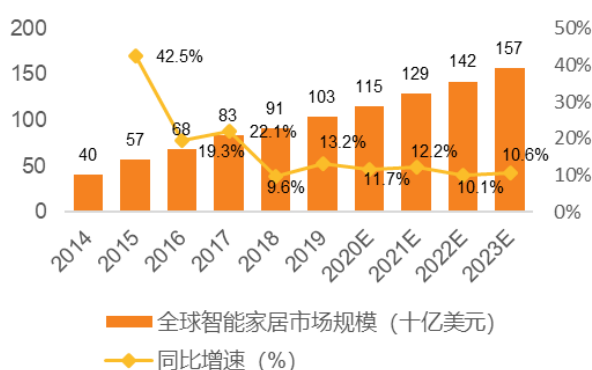
图 15：人均 GDP 较高的国家智能家庭占比也较高（2018 年）



资料来源：Strategy Analytics, Wind, 天风证券研究所

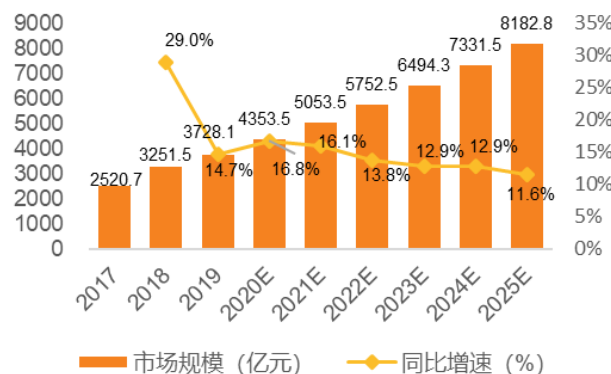
全球智能家居市场规模跃升，我国市场渗透率低且富有潜力。根据 Strategy Analytics 预测，2019 年全球消费者在智能家居方面的支出达到 1030 亿美元，并预计将以 11% 的 CAGR 增长到 2023 年的 1570 亿美元，呈快速发展态势；根据亿欧智库披露的数据，预计 2025 年中国智能家居市场规模有望突破 8000 亿元，2017-2025 年 CAGR 约为 15.86%。

图 16：全球智能家居市场规模跃升



资料来源：Strategy Analytics, 公司招股书，天风证券研究所

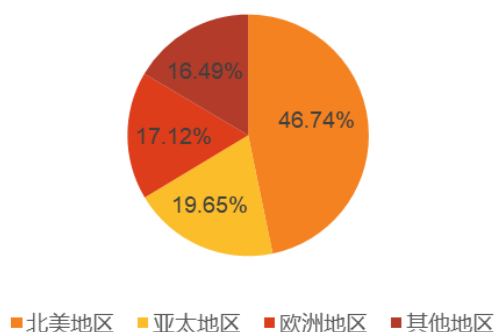
图 17：我国智能家居市场富有潜力



资料来源：亿欧智库，公司招股书，天风证券研究所

智能电动床为核心产品代表，消费市场集中于欧美，健康生活理念普及驱动需求提升。智能电动床为智能线性驱动系统在家居领域的代表产品，在传统家居床的基础上融合了高科技技术与环保、安全的设计理念，具有智能调节高度与角度、多区域调控床面曲线、监测睡眠数据并进行干预、远程遥控或 APP 控制等功能，大幅提升了用户体验。从普及程度上看，当前欧美国家仍为智能电动床主要消费市场，全球最大的消费地区为美国，产品最初针对的是行动不便的老人，后期随着整体生活品质的提升、消费升级以及健康生活观念的普及，目前消费群体年龄集中于 30-40 岁的高收入中青年人群。根据智研咨询统计数据，2019 年美国智能电动床销售额为 15.13 亿美元，与 2015 年的 5.16 亿美元相比，CAGR 达 30.9%，预计到 2026 年，美国智能电动床销售额将达到 50.79 亿美元。

图 18：北美市场占据主要市场份额（2019 年）



资料来源：智研咨询，公司招股书，天风证券研究所

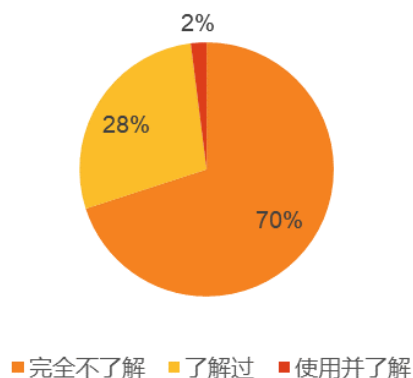
图 19：美国智能电动床销售额有望突破 50 亿美元



资料来源：智研咨询，公司招股书，天风证券研究所

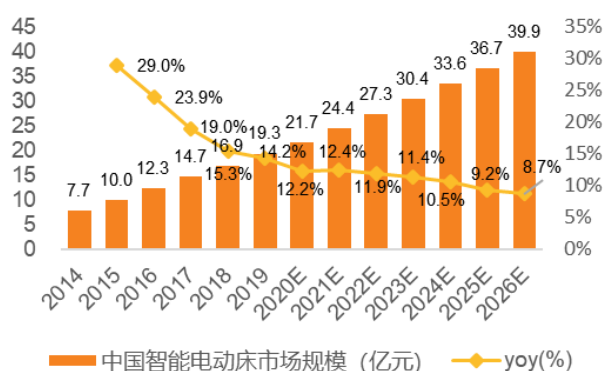
目前智能电动床在我国仍属于小众的高端消费，市场存在增长潜力。根据中商产业研究院统计，目前我国仅有 2%的消费者了解并使用过智能电动床，28%的消费者表示仅听说过，超 6 成的消费者完全不了解。整体看来，我国目前智能电动床尚处于产品导入期。2014-2019 年，我国智能电动床市场规模从 7.72 亿元增长至 19.34 亿元，CAGR 达 20.16%。根据智研咨询的预测，到 2026 年，预计中国智能电动床销售额将达到 39.90 亿元。

图 20：中国消费者对智能床了解尚浅



资料来源：中商产业研究院，公司招股书，天风证券研究所

图 21：我国智能电动床 CAGR 达 20.16%



资料来源：智研咨询，公司招股书，天风证券研究所

2.2.2. 智慧医养：全球人口老龄化家居，医疗、养老需求提供核心驱动力

全球经济快速发展与老龄化加速双轮驱动智慧医疗需求增加，医疗器械行业市场规模稳步攀升。随着全球人口老龄化加剧、老年病患增多，智能医养设备的配备可以整体提升医疗和养老护理工作的精细化和反应速度，迎来需求增长。据 TrendForce、Evaluate 数据显示，预期到 2023 年全球医疗器械市场规模可达 5,607 亿美元，到 2028 年医疗器械行业将以 5%的复合年增长率增长。智能线性驱动系统广泛应用在电动医疗床、升降诊察台等医疗器械中，若按占医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023 年全球用于医疗领域的驱动产品的市场规模约为 28.04 亿美元，保持稳步攀升。在当前新冠疫情大流行背景下，可以实现远程、无人诊疗护理服务的智能医疗器械产品有望迎投资热潮。

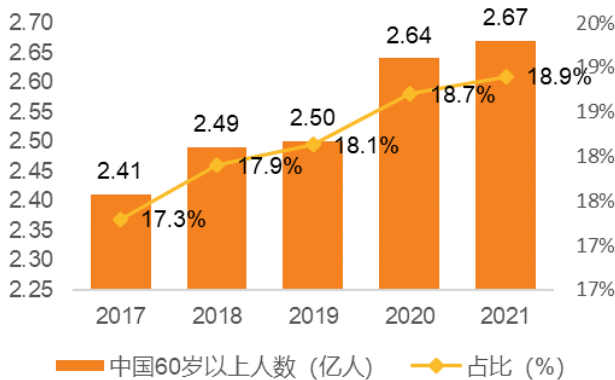
图 22：智能电动医疗床线性驱动系统各组件及其所在位置示意图



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

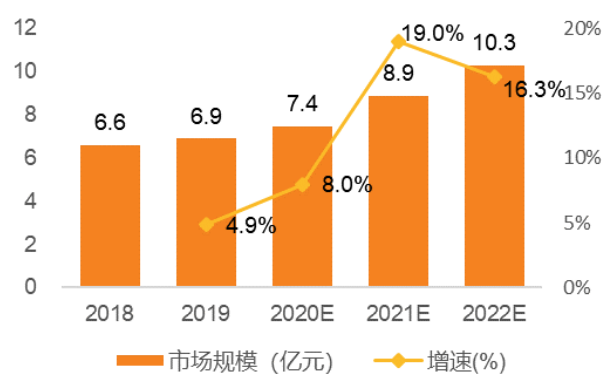
中国老龄化问题加剧叠加老年人收入水平提升，养老产业发展前景广阔。截止 2021 年中国 60 岁以上人口占比达到了 18.9%，老年化人口占比逐年提升，据世界卫生组织预测，到 2050 年，中国或有 35% 的人口超过 60 岁，成为世界上老龄化最严重的国家之一，日益加剧的老年化问题成为促使养老产业迅速发展的动力。同时，我国老年人收入水平近年来加速提升，有效带动其对医疗服务和相关硬件需求，根据 iiMedia Research，2018 年中国养老产业市场规模达 6.57 万亿元，预计 2025-2030 年 CAGR 为 10.8%，市场空间加速打开。

图 23：中国 60 岁以上人口占比逐年增长



资料来源：国家统计局，卫健委，天风证券研究所

图 24：中国养老产业市场规模将突破十万亿

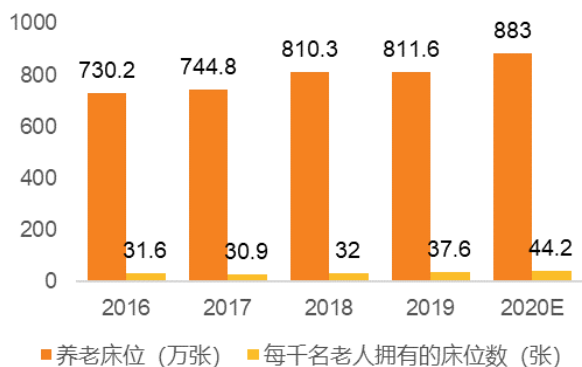


资料来源：iiMedia Research，公司招股书，天风证券研究所

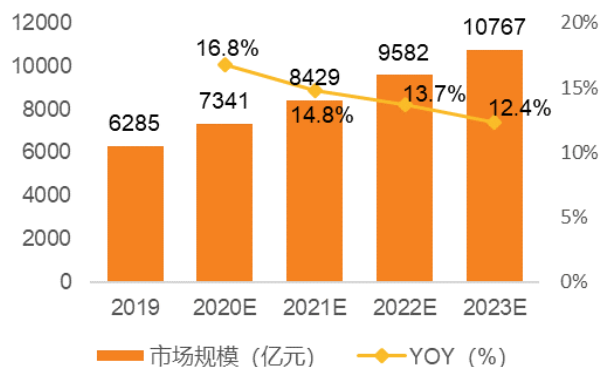
养老产业发展加速，我国医疗器械市场规模有望破万亿元。截至 2020 年 2 月，全国养老机构和设施约 19.6 万个，养老床位约 762.16 万个；根据国务院根据国务院下发的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，未来将大幅提高养老服务供给能力。据前瞻产业研究院发布的数据显示，2019 年我国医疗器械市场规模已突破 6000 亿元，达到 6285 亿元，未来五年 CAGR 约为 14%，并预测在 2023 年将突破万亿元，达到 10767 亿元。若按医疗器械设备市场中 0.50% 为智能线性驱动产品测算，2023 年我国用于医疗领域的智能线性驱动产品的市场约为 54 亿元。

图 25：中国养老床位数量及每千名老人拥有的床位数量

图 26：我国医疗器械市场规模有望突破万亿元



资料来源：国务院国新办，iiMedia Research，公司招股书，天风证券研究所



资料来源：前瞻产业研究院，公司招股书，天风证券研究所

2.2.3. 智能办公：智能升降桌需求旺盛，驱动全球家居行业葳蕤蓬勃

健康办公理念风靡，智能升降办公桌成重点应用领域。随着全球电脑科技的广泛应用，办公室人员需要长时间在电脑前连续工作。基于职业健康及工作效率，办公人员对办公桌健康性、舒适性和功能性提出了更高的要求，在美国城市居民调查中，53%的参与者认为智能升降办公桌能够提升工作效率，这为电动升降办公桌市场提供了良好的市场机遇。

图 27：智能办公线性驱动系统各组件及其所在位置示意图

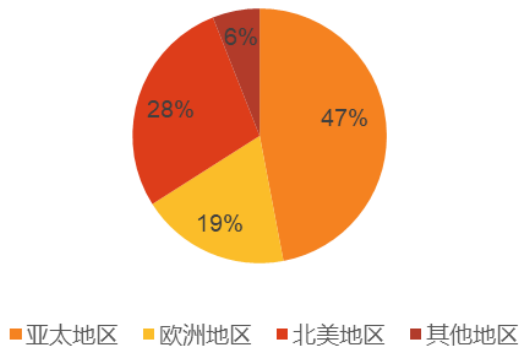


资料来源：公司招股书，天风证券研究所

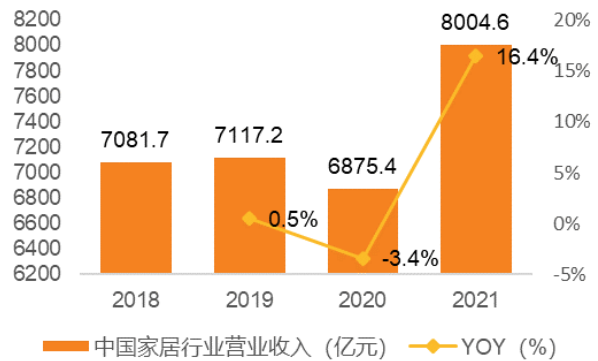
从全球市场来看，据意大利米兰工业研究中心披露的数据，亚太地区是办公家具的主要生产区，占全球办公家具产量的 47%；其次是北美，占全球办公家具产量的 28%；欧洲排名第三，占全球办公家具产量的 19%。从中国市场来看，根据中研网数据，预计未来几年，随着技术的进步，中国办公家具行业的销售收入将呈增长趋势。根据复合增长率预测，2026 年中国办公家具行业市场规模将增长至 1183 亿元。

图 28：亚太地区是办公家具的主要生产区（2019 年）

图 29：疫情后我国家居行业规模飙升



资料来源：意大利米兰工业研究中心，公司招股书，天风证券研究所



资料来源：中国家具协会，智研咨询，天风证券研究所

2.2.4. 工业传动：高性能驱动系统填补复杂传动要求，市场需求仍存在较大缺口

智能线性驱动系统在下游工业传动领域的应用场景广泛且性能强大。智能线性驱动系统可以被应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工程建设等多个细分领域和应用场景。具备大推力、高耐久度、减震性强、防水防尘、耐腐蚀、平稳性高等多种属性的智能线性驱动产品，可以实现工业领域中多种极端工作条件下的复杂传动位移要求。

图 30：具体应用位置示意图



工业制造



畜牧养殖



光伏电站

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

以智能制造中的自动化生产线为例，自动化生产线主要是通过工业传送系统和控制系统，将多个自动机床以及辅助设备按照工艺流程联结起来，自动完成产品全部或者部分制造过程的生产系统。预计 2020 年全国自动化生产线的产量将达 2.41 万条，较 2015 年的 1.74 万条实现增长约 37.93%，且仍有 29% 以上的需求缺口。

2.3. 趋势：国内外玩家加速品牌优势构建，政策红利推动智能高端化发展

2.3.1. 竞争格局：海外龙头构筑领先品牌效应及专利优势，国内玩家加速发展

海外企业通过优先布局建立起知识产权、销售渠道等“进入壁垒”。线性驱动行业在国外发达国家应用较广泛，特别是欧洲和美国发展相对较为成熟，目前，国际线性驱动制造厂商较为知名的是丹麦 LINAK、德国 DewertOkin 等。国外跨国公司最早进入线性驱动行业，已积累大量相关技术专利，在核心知识产权方面构筑竞争壁垒，凭借多年行业深耕，成熟企业具有领先的品牌效应和完善的分销渠道。

国内企业苦练内功，反向定制优势初显。相较之下，中国线性驱动市场尚处于市场开拓期，但发展速度较快。国内线性驱动系统生产企业经过十余年的技术积累，虽然品牌知名度相对落后于国际知名企业，但已具备参与国际中高端市场竞争的实力。以公司为代表的国内线性驱动生产企业凭借产品性价比优势和快速响应优势，逐步获得了国内外客户的信任，业务范围和市场份额不断扩大。

表 4：国内外主要竞争对手概况

国家和地区	公司名称	公司简介	技术专利	销售渠道
丹麦	LINAK	成立于 1907 年。LINAK 公司总部位于丹麦,是全球最早的线性驱动行业生产商之一,主要从事线性驱动系统的设计制造,具体产品包括直线推杆、升降柱、双马达驱动推杆、控制器和配件,覆盖工业系列、办公系列、家庭系列和医护系列四个专业业务单元。	目前,力纳克在全球已经拥有超过 1200 项专利。其中仅在办公升降领域,就拥有 400 多项专利,包括现在市场上已很常见的电动办公桌升降立柱的一些重要技术。	LINAK 力争贴近每一个客户,遍布全球的 30 多个营业部为客户提供支持服务。
德国	Dewert Okin	成立于 1982 年,德沃康科技集团现拥有两大国际知名品牌 Dewert 与 OKIN,产品服务于智能家居、智能办公与智能医护等领域。公司产品系列包括电动推杆、功能铁架、控制盒、控制器手控器、升降桌架以及其他智能家居和智能健康医护配件。	已经取得 1500 多项专利,其中发明专利高达 938 项。2021 年 5 月 12 日,公司获得 CNAS 实验室认证,是行业内第一家获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的企业,并获颁实验室认可证书,是经国家认证及监督管理委员会批准设立并授权的高水平国家实验室。	全球 5 大研发中心联动,共有 7 大生产基地,全球布局,协同服务,通过将研究成果与智能制造的结合,为客户提供更具价值的产品和服务,可以直接在全球 20 多个国家/地区提供销售服务。
中国	凯迪股份	成立于 1992 年,是国内领先的线性驱动系统生产制造商,主要产品包括推杆、控制器、电机等系列产品。公司生产的直线驱动器被广泛应用于沙发、按摩椅、医疗床、升降办公桌、汽车配件等领域,深受新老顾客的好评。	由博士和硕士领队的百人科研组是凯迪集团头部力量,专注行业内前沿科技钻研与最新产品研发;2000 多名的产线实操经验人员,是集团快速反应队伍,实现自主研发产品的一条线生产任务。	产品出口包括美国,英国,德国,法国,加拿大,韩国,日本等许多国家,凯迪还在欧洲和北美设立了销售和支持办事处从而提供专业,完整的服务,确保所有的客户可以获得业的技术和质量支持。
中国	捷昌驱动	成立于 2000 年,是一家专注于线性驱动产品研发、生产及销售的科技集团。公司整合全球资源,为智慧办公、医疗康护、智能家居、工业自动化等关联产业提供驱动及智能控制解决方案,以科技驱动智慧生活。	设有新昌、杭州、台湾、奥地利研发中心,拥有博士领衔的研发团队与国内外科研专家助力,获得专利 600 多项。产品通过国际权威认证。	5 年安心质保,24 小时极速反馈,48 小时妥善解决,从沟通到销售,从物流到售后,全流程贴心服务,获得全球数千家客户认可,并为 100 多家世界 500 强企业员工提供智慧健康的全新办公体验。
中国	乐歌股份	成立于 2002 年,致力于以线性驱动技术为核心,打造创新家居生活与办公方式,主营产品包括智能升降桌、智能电动床、智能学习桌、智能升降台、健身运动椅等。	现有研发人员 600 余人,专注于机电一体化、嵌入式软硬件、物联网、5G 技术应用、高速低噪线性驱动等领域的研究。积极联合产业链上下游企业、国内知名高校、研究院所设立智慧大健康研究院,已形成全球专利超过 1110 件。	凭借过硬的产品品质、良好的品牌形象、以及海外独立站等优势,在全球 75 个国家和地区的线上渠道销售独占鳌头。

资料来源:各公司官网,公司招股书,中国工控网,天风证券研究所

2.3.2. 智能制造支持力度持续加大,政策红利助力行业强劲成长

国家产业政策及相关规定积极支持智能制造装备产业的发展。公司主营业务产品多应用于智能家居、智慧办公、智慧医养、工业传动等领域。近年来,国家制定了一系列产业政策支持下游行业的发展,从而为线性驱动系统行业的发展提供了良好的内部环境。目前,智能线性驱动产业作为未来智能化制造的重要发展方向之一,已得到了政府相关产业政策的支持,助力产品输出向智能化、高端化方向发展。

表 5: 有关智能线性驱动行业发展的主要政策

时间	发布部门	主要法规	主要内容
2011	发改委	《当前优先发展的高技术产业化重点领域	明确将智能化工业控制部件、控制器和执行机构列为先进制造板块下优先发展的高技术产业

		域指南（2011 年度）》	内容
2013	发改委	《物联网发展专项行动计划》	明确将 智能家居 作为战略性新兴产业来培养发展，将智能家居列入 9 大重点领域应用示范工程中
2015	国务院	《中国制造 2025》	大力推动重点领域突破发展，聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、电力装备、农机装备、新材料、 生物医药及高性能医疗器械 等重点领域
2017	国务院	《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》	加快推进我国 医疗器械科技 产业发展，促进 医疗器械产业转型升级 ，是应对主要发达国家全球竞争战略的重大需求
2017	科技部、工信部	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》	明确提出重点培育和发展 智能网联汽车、智能家居 等智能化产品
2019	发改委	《产业结构调整指导目录（2019 年本）》	鼓励对经济社会发展有重要促进作用，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品，其中包含可穿戴设备、智能机器人、 智能家居 等
2019	科技部、工信部	《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022 年）》	争取用 4 年左右的时间，推动制造业短板领域设计问题有效改善，在重型机械领域，重点突破 智能码头成套装备设计，智能搬运与输送系统成套设备设计
2020	中国家电协会	《中国家用电器行业“十四五”科技发展指南》	“十四五”期间以 5G、IoT、云计算、人工智能、大数据等为基础的“新基建”将成为推动全社会生产力和生产要素转变的驱动力， 家电行业 也要围绕“新基建”构筑 数字化和智能化协同发展 的新生态，完善“产品硬件+软件+服务”的新探索，解构未来生活图景
2021	科技部、工信部	《关于加快发展数字家庭 提高居住品质的指导意见》	到 2025 年底，构建比较完备的 数字家庭标准体系 ；新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的 智能产品 ；既有住宅和社区配套设施，拥有一定的智能产品，数字化改造初见成效

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3. 核心竞争力： 垂直一体化生产+多年技术积累奠定产品优势，定制化能力突出助力客户积累

3.1. 深耕多年潜心研发，核心技术储备丰富

3.1.1. 质量控制业内领先，积累多项核心专利

深耕行业多年，多项技术专利支持研发快速相应。智能线性驱动行业面临终端市场定期更新、迭代加快的市场状况，下游客户生产产品的更新较快，因此贴近市场和客户的研发快速响应能力成为下游客户的核心需求之一，而研发快速响应能力的建立需要技术的积累。公司经过多年发展，现已建立并完善了设计研发体系，掌握了大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的智能线性驱动技术，具有深厚的技术积累，2019-2022H1 公司的核心技术产品收入占比均在 98%以上。

图 31：2019-2022H1 豪江智能核心技术产品收入占比（%）

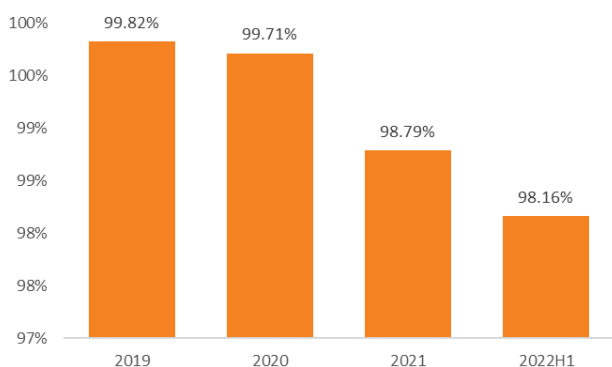
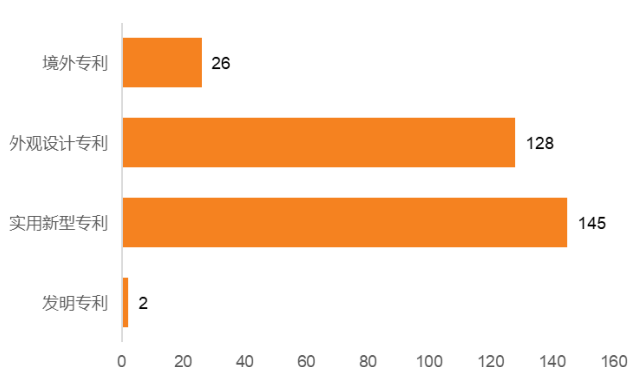


图 32：豪江智能技术专利数量（截至 2022H1）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

从专利方面看，截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 275 项境内专利，其中发明专利 2 项、实用新型专利 145 项、外观设计专利 128 项，并且还拥有 26 项境外外观设计专利。与同业相比，由于公司起步较晚，已拥有的专利数量相对较少，但仍有部分专利处于推进申请阶段，截至 2022H1，公司正在申请的专利共有 124 项，其中发明专利有 21 项、实用新型 97 项、外观设计 6 项。综合来看，虽然专利总数较少，但公司在外观设计专利和实用新型专利数量上仍有优势。

表 6：截止 2022H1 豪江智能及可比公司专利数量对比

	成立时间	发明专利	实用新型	外观设计	境外专利	专利总数	发明专利占比
豪江智能	2017 年	2	145	128	26	301	0.66%
捷昌驱动	2010 年	51	未披露	未披露	84	890	15.17%
凯迪股份	1992 年	21	197	87	未披露	305	6.89%
乐歌股份	2002 年	60	未披露	未披露	42	1174	8.69%

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

质量控制技术通过多重认证，质量管理处于行业领先水平。公司已成为行业内为数不多的具有从精密部件、模具设计开发、壳体制造到整套系统组装全链条生产能力的企业之一，并且通过布局自主研发设计生产的自动化生产线，综合了传感技术、驱动技术、机械技术、接口技术、计算机技术等，既保留了传统流水线作业的高度流程化管控，又根据行业定制化特点增加了可以灵活转化组合的生产特点，通过自动化生产线的使用，公司生产中逐步形成顺畅协作一体化的“生产流”。截至 2022H1，公司已通过 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO13485:2016 医疗器械-质量管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证和 GB/T23001-2017 信息化和工业化融合管理体系、GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证等多项管理体系认证，质量管理达到了行业领先水平。

擅长智能电动床线性驱动系统研发，满足高可靠性、强控制需求。公司的主要业务板块是智能家居线性驱动系统，其中以智能电动床中的智能线性驱动产品最为擅长，家居用床属于更换频次较低、使用较为频繁、价值较高、重量较大的家居用品，因此公司在智能线性驱动系统方面的通用技术积累也更偏向大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的要求。以智能电动床为例，在基础驱动装置及控制层面，公司通过自主研发的电控技术，可以实现快速的响应、急速顺滑和安全可靠的床形态调整体验。

图 33：智能电动床线性驱动系统各组件及其所在位置示意图

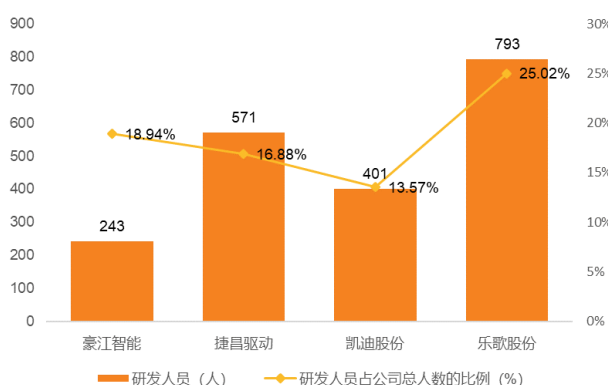


资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3.1.2. 强大的研发体系和专业的研发团队助力自研能力提升

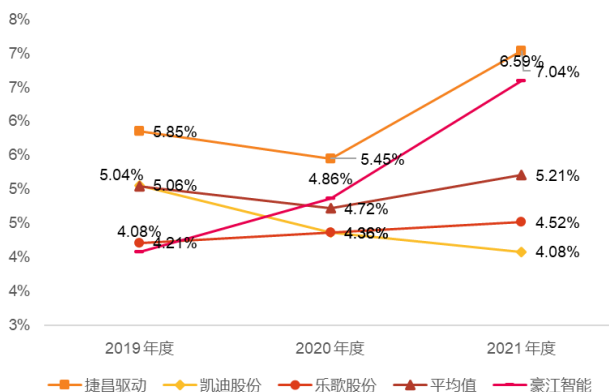
公司研发投入和研发人员积累高于同业平均水平。截至 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司研发人员总数为 243 人和 212 人，占员工总数的比例为 18.94% 和 19.00%，高于行业平均水平。同时，公司也在不断培养和积累研发人员以期实现技术的突破和定制化能力的提升，由于 2020 年和 2021 年公司大量招聘研发人员，研发人员数量持续上升，加之豪江电子、豪江模具和容科机电等子公司新业务产品研发投入增加，2019-2022H1 公司各期研发费用分别为 0.21/0.3/0.51/0.22 亿元，占当期营业收入的比例分别为 4.08%/4.86%/6.59%/6.59%，自 2020 年起在同业中处于较高水平。

图 34：2021 豪江智能及可比公司研发人员（人）及占比（%）



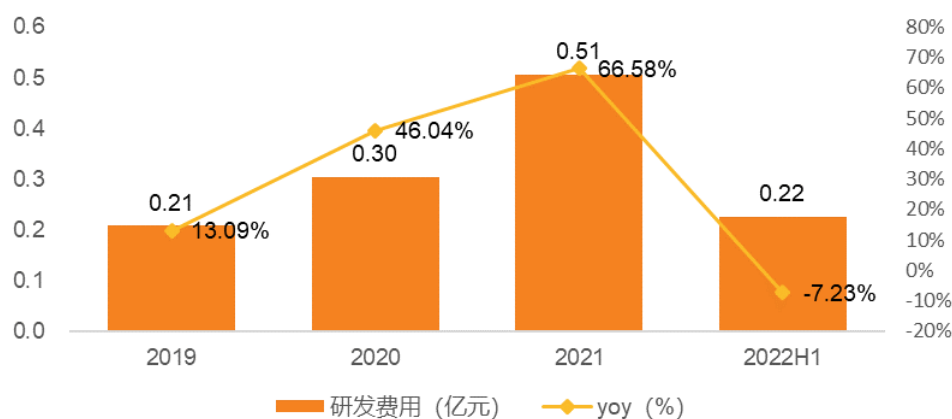
资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 35：2019-2022H1 豪江智能及可比公司研发费用率（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 36：2019-2022H1 豪江智能研发费用（亿元）及增速（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3.1.3. 核心技术储备丰富，多种知识产权保护方式相结合

坚持核心技术自研，多种知识产权保护方式相结合，部分技术处于行业领先并实现量产。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共拥有 12 项核心技术，核心技术全部为公司自研，其中，10 项技术已实现量产，推动公司相关板块的业务增长。与同业相比，虽然发明专利较少，但公司已通过“一种小推力小安装尺寸推杆驱动器”等发明专利、“双齿轮减速机构”、“电动推杆老化测试机”等实用新型、“豪江睡眠质量监测分析系统 V1.0”等软件著作权、“多维度非接触式生命体征检测技术”等技术秘密相结合的方式，对公司核心产品、关键部件、关键生产设备以及主要控制技术等方面形成了多维度的保护。公司拥有的专利、技术秘密和软件著作权已能覆盖其产品、生产的关键环节，形成技术壁垒。

表 7：公司核心技术情况

名称	技术来源	行业水平	所处阶段
高可靠性驱动器限滑技术	自研	1、自锁力高于行业内同类产品 8,000 牛的平均水平； 2、产品寿命高于行业内同类产品 7,500 次的平均水平	量产
多维度非接触式生命体征检测技术	自研	1、行业内同类产品数据采集距离多在 10cm 以内，安装时需要安装于床垫表面或者掏孔安装，影响睡感以及产品体验； 2、行业内同类产品对打鼾的识别多采用声音单个指标进行判定，误识别较高，识别准确率多在 85%以下； 3、行业内同类产品多在次日查看睡眠报告	量产
模块化智能控制驱动技术	自研	目前已知行业内同类产品中不存在该类形式	量产
异物侦测和人体感应及紧急保护锁止技术	自研	行业内同类产品识别及刹车反应时间多在 0.5 秒以上，并且没有反向释放，仅能达到电机不继续施加伤害的程度	量产
平面舒适度电动调节技术	自研	目前已知行业内同类产品中不存在该类形式	量产
多系统无线协同工作技术	自研	目前已知行业内同类产品中使用的多为有线同步技术，仅支持两个节点同步，同时需要额外的同步线缆	量产
高准确性的本地语音识别技术	自研	1、行业内同类产品多使用在线语音识别方案，识别时存在网络延迟，识别操作延时多在 1 秒以上； 2、行业内同类产品多使用简单的处理单元进行音频处理，在噪音环境下识别率多在 80%以下； 3、同类产品大多只支持中英文两种语言	量产
智能电动通风技术	自研	目前已知行业内同类产品中不存在该类形式	量产
控制系统远程在线升级技术	自研	目前已知行业内同类产品中多数不存在云平台服务，少数借助第三方的 IOT 平台实现类似功能	在研
多种通讯协议和传感器协同工作技术	自研	目前已知行业内同类产品中多数只采用单一通讯方式进行开环控制，无法及时准确的获取系统运行状态，状态判断时间多在 0.5 秒以上	量产
人体手势识别技术	自研	目前已知行业内同类产品中不存在该类形式	在研
机械防夹和手动开启技术	自研	1、实现相应功能的成本低于同行业同类产品的平均水平； 2、产品寿命高于行业内同类产品 7,500 次的平均水平； 3、推杆缩回遇到阻力时，启动防夹同行业同类产品多需要 20kg 的力	量产

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3.2. “垂直一体化+自动化+模块化” 打造生产优势

“垂直一体化+模块化”形成质量和成本优势，避免外协加工带来的核心技术泄露。一方面，公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，在电子技术工艺、注塑工艺、模具开发工艺等方面积累了丰富的生产经验，能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体化生产，从而避免大量外协带来的产品质量和技术泄露问题。在核心部件生产上公司采取“单件流 OPF”（流线化生产模式的一种，通过合理制订标准生产流程并安排好每个工序的人员量、设备量，使每个工序耗时趋于一致）的生产模式，结合自主设计改良的部分设备，实现了在核心部件生产、装配、关键指标监控、产线运行实时监测和不良品检验等多个环节的智能制造，能够有效提高公司的良品率。另一方面，公司通过对控制模组、壳体制造等生存环节进行以模块化方式组织生产，可以根据客户实际需求将定制化产品通用化生产，降低了生产成本，提升了生产效率。

表 8：批量化生产 vs 流线化生产

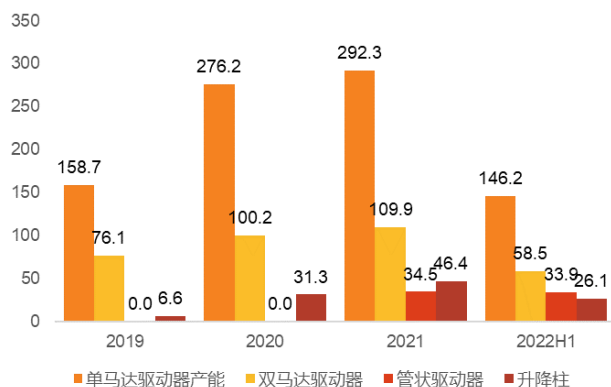
	批量化生产	流线化生产
机台（作业台）	多机台作业	多工序作业

作业场地	搬运距离大	物流顺畅，紧密相连
在制品流向	乱流	单向流
生产安排	生产不同步	生产同步
作业者技能	单能工	多能工
设备选用	注重个别效率，采用通用性、高速度、高产 能设备	设备小型化，注重整体效率，采用速度适当稳定、 加工质量好的专用设备，以及小型、廉价、速度 不太快、强调可动率的设备

资料来源：CIO 俱乐部公众号，天风证券研究所

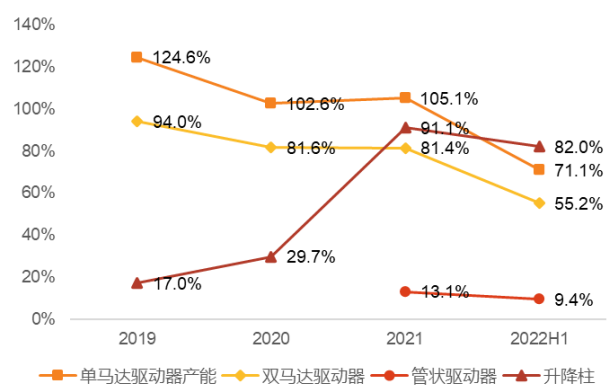
垂直一体化、自动化和模块化的生产模式助力公司产能持续提升。目前公司已成为行业内为数不多的具有从精密部件、模具设计开发、壳体制造到整套系统组装全链条生产能力的企业之一，其将产业链向上游布局至控制模组自主设计生产、模具开发制造及注塑制造，基本实现了核心关键部件的自研自产以及马达驱动器、控制器、操控器等线性驱动产品主要部件的自动化、模块化生产，有效提升了公司产品附加值。借助成熟的一体化自动化生产线，公司各核心部件产能持续提升，2021 年度单马达驱动器/双马达驱动器/管状驱动器/升降柱产能达 292.3/109.9/34.5/46.4 万个/节，为公司业务扩张奠定基础。

图 37：各核心部件产能（万节）持续提升



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 38：升降柱产能利用率显著提升（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

扩产计划持续推进，核心成熟领域规模扩产，新兴领域技术升级。为提高市场竞争力，提升市场份额，公司计划对智慧医养和智能家居数字化工厂进行扩产改造，同时对智能办公产品进行产能提升。项目建成后，将实现年新增内遮阳智能控制产品 140 万套、外遮阳智能控制产品 160 万套，年产智能家居驱动系统 120 万套以及智慧医养驱动系统 20 万套的能力，有望充分应对市场需求。

表 9：公司扩产计划

产品	年新增（万套）
内遮阳控制产品	140
外遮阳控制产品	160
智能家居驱动系统	120
智慧医养驱动系统	20

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3.3. 定制化需求和快速响应能力突出，积累稳定的客户资源

国内企业在满足客户定制化需求和快速响应能力方面具有较大优势。在智能线性驱动行业，虽然欧美跨国公司的市场地位和品牌效应优于国内企业，但随着自动化、网络技术的发展，许多客户也会提出定制化需求以满足下游客户。而跨国公司的组织机构层级较多，内部审批反馈流程较长，无法实时反馈客户的需求，对于定制化业务重视度不足，国内企业在此

方面具有较大的优势。

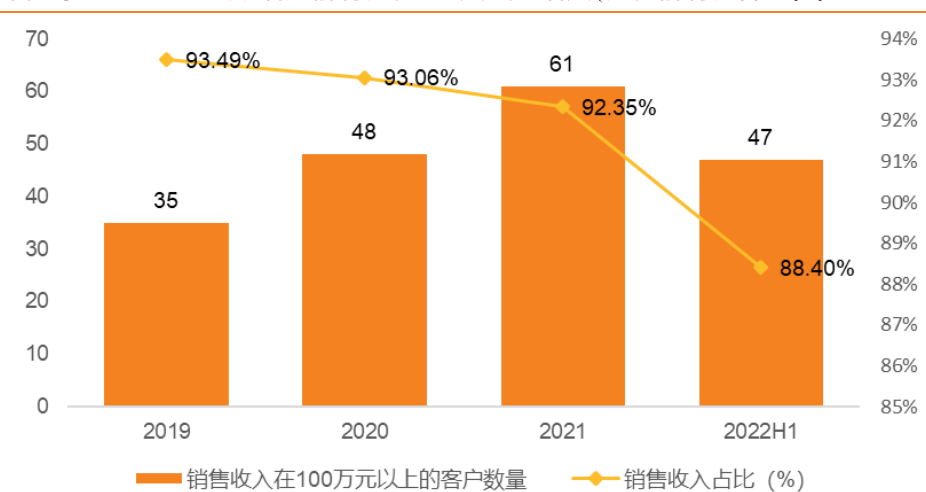
公司建立柔性制造体系，快速响应客户需求及市场趋势，积累良好的口碑和客户资源。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，大幅提高了公司的应变能力，可以快速、高质量的推出符合客户需求的定制化产品。在此基础上，公司积累了大量的客户资源，客户数量从 2019 年的 332 家上升至 2021 年的 779 家，其中当期销售收入在 100 万元以上的客户数量别为 35/48/61 家。此外，公司前五大客户保持稳定，前五大客户 2019-22H1 营收占比分别为 59.48%/56.60%/57.56%/50.55%，营收贡献超五成，前五大客户依赖程度逐渐降低。

表 10：2019-2022H1 豪江智能前五大客户及营收占比（%）

序号	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-6 月
1	江苏里高家具	江苏里高家具	江苏里高家具	LEGGETT&PLATT GLOBAL SERVICES
2	GERMANY,S.A./MATR ATZEN, S.L.	GERMANY,S.A./MATR ATZEN, S.L.	LEGGETT&PLATT	江苏里高智能家居
3	东庚企业/浙江东庚	丰上工业	GERMANY,S.A./MAT RATZEN,S.L.	MATRATZEN,S.L./GERMANY,S.A./Ger many Research, S.L.
4	丰上工业	LEGGETT & PLATT	东庚企业/浙江东庚	Golden Technologies
5	LEGGETT & PLATT GLOBAL	东庚企业/浙江东庚	丰上工业	杭州顿力医疗器械/顿立集团
前五大客户营收占比	59.48%	56.60%	57.56%	50.55%

资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 39：2019-2022H1 豪江智能销售收入在 100 万元以上客户数量及销售收入占比（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

3.4. 智能化遮阳发展潜力广阔，打开业绩第二增长曲线

智能化遮阳在使用便捷程度和应用场景方面具有优势，是对传统遮阳的升级换代。智能化遮阳系列产品在传统内外遮阳产品基础上采用了智能化控制系统，可实现窗帘、户外卷帘窗、遮阳棚的定时开关、预设场景设定等高级控制功能，是智能家居行业发展和应用的重要方面。例如，传统窗帘必须手动去拉动，早开晚关较为繁琐，尤其是应用于别墅、复式房间或高端酒店的窗帘，沉重且尺寸大，不易操作，而电动窗帘就可解决在上述场景下的一系列问题。智能化遮阳驱动产品作为对传统遮阳产品的升级换代，其面对的是整个传统遮阳产业的蓝海市场，据 Technavio 的预计，2018-2022 年期间全球智能遮阳设备的年复合增长率将超过 87%，保持高速增长态势。

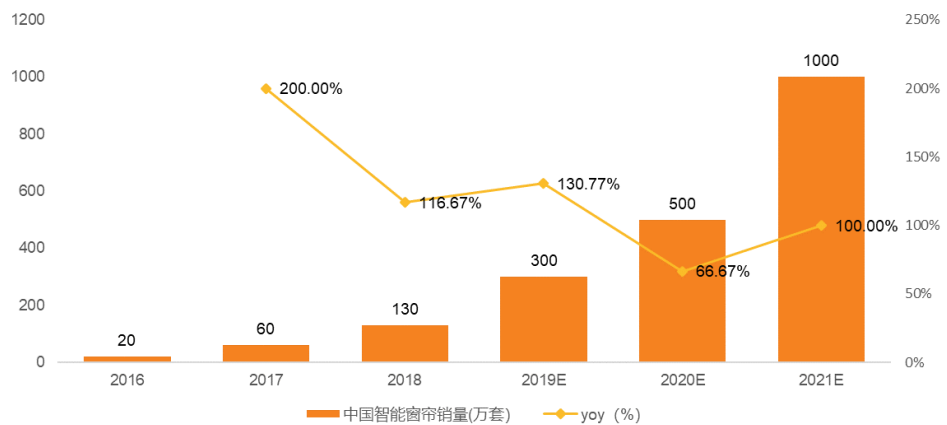
表 11：智能化遮阳 VS 传统遮阳

	智能化遮阳	传统遮阳
驱动系统	电机驱动	除电动百叶窗外，均为手动，容易造成窗帘轨道损坏
连接方法	皮带传动，电机可以在窗帘杆内运行，不会沾惹灰尘，清洗也非常方便	通过轨道安装，容易夹杂灰尘，影响使用寿命
适用场景	大面积窗帘以及高档场所	普通家用窗帘
使用便捷程度	较为方便	较繁琐

资料来源：北京科尔、力扑智能公司官网，天风证券研究所

市场消费升级、科技进步以及建筑遮阳产业的发展驱动我国智能遮阳行业发展，潜在市场空间广阔。以智能窗帘为例，据 CSHIA Research 和杜亚智能窗帘联合发布的《2019 中国智能窗帘生态发展白皮书》显示：2016 年我国智能窗帘销量约为 20 万套，2018 年增长至 130 万套，年均复合增长率达到 158.33%，预计 2021 年国内智能窗帘总需求有望达到 1,000 万套。另据《2016-2021 年中国智能家居行业发展分析及投入资金潜力研究报告》数据显示，我国智能遮阳潜在市场规模约为 5000 亿元，潜在市场空间较大。公司借助其在智能家居领域的现有资源开发新的应用场景，从家居用床、沙发向窗帘等家居用品延伸以适应“全屋定制”时代的到来，培育新的盈利增长点，进一步巩固在智能家居市场细分领域的优势地位。

图 40：中国智能窗帘销量有望突破千万大关（%）



资料来源：杜亚智能窗帘，CSHIA，公司招股书，天风证券研究所

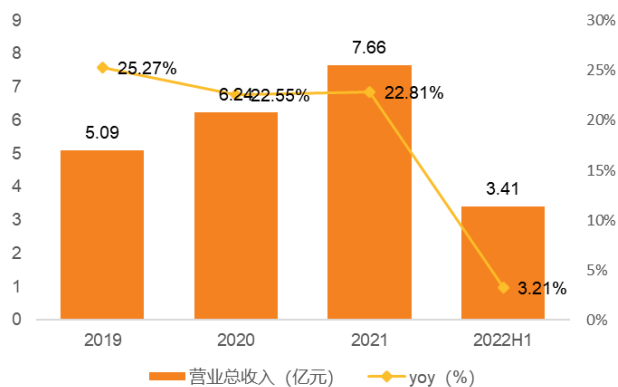
4. 财务分析：营收规模稳定增长，存货周转高于行业水平

4.1. 公司总营收稳定增长，智能家居线性驱动业务为主要收入来源

公司近三年的总营收保持稳定增长，智能家居线性驱动产品为核心驱动业务。公司在 2019/2020/2021 年实现总营业收入 5.09/6.24/7.66 亿元，同比增长分别为 25.27%/22.55%/22.81%，19-21 年收入复合增速为 22.7%；2022H1，公司实现营收 3.41 亿元，整体经营业绩保持良好。其中，智能家居线性驱动产品业务 2019/2020/2021/2022H1 营收占比分别为 85.49%/79.48%/77.80%/70.84%，为公司的最主要营收来源。江苏里高家具有限公司 2019-2021 年均为公司第一大客户，营收贡献超 20%，2022H1，LEGGETT&PLATTGLOBAL SERVICES 成第一大客户，营收贡献 20.68%。

图 41：公司近三年的总营收保持稳定增长（%）

图 42：公司第一大客户营收贡献超 20%



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

第一大客户名称	当期营收中占比
2019	
江苏里高家具有限公司	22.51%
2020	
江苏里高家具有限公司	24.49%
2021	
江苏里高家具有限公司	20.40%
2022H1	
LEGGETT&PLATT GLOBAL SERVICES	20.68%

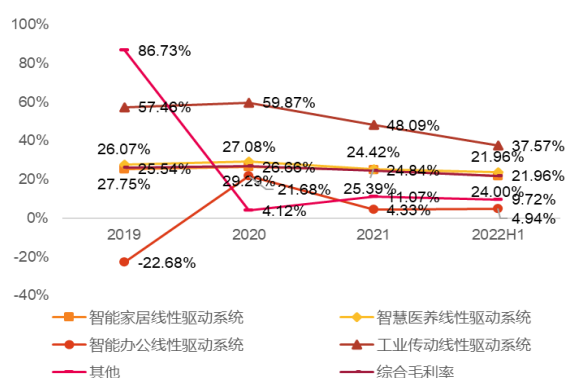
资料来源：公司招股书，天风证券研究所

4.2. 原材料成本上升冲击，毛利率小幅下滑但整体较稳定

疫情及原材料成本上升冲击下，公司毛利率小幅下滑。 2019-2022H1 公司毛利率分别为 26.06%/27.25%/23.90%/21.96%，2021 年以后下降的主要系受到主要原材料成本上升、运费及关税上升等因素影响。分业务看，2019-2022H1 智能家居线性驱动业务毛利率分别为 25.54%/26.66%/24.84%/21.96%，2021 年以后下降的主要原因系外销产品的单位成本上升；智慧医养线性驱动业务毛利率分别为 27.75%/29.29%/25.39%/24.00%，主要是因为 2021 年公司针对部分外销客户的产品价格有所下调以及毛利率较高的带控制器的单马达产品销量占比略有下降；智能办公线性驱动和工业传动线性驱动业务在营收中占比较低，对毛利率波动影响较小。

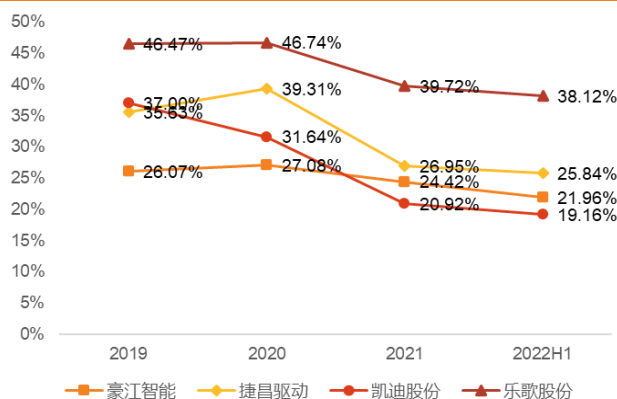
公司毛利率处于同业较低水平，但在行业遭受冲击下毛利率较稳定。 2019-2022H1 公司毛利率维持在 21%-28%之间，整体低于同业毛利率水平，主要原因系同行业公司的产品结构、客户、内外销收入占比和销售模式不同。2021 年智能线性驱动行业上游原材料供应短缺导致原材料价格上涨，加之新冠疫情使新市场的业务开拓成本和海运运输费用上升，行业内公司毛利率整体下滑，跌幅在 7-13pcts 左右，相比之下，公司毛利率跌幅仅为 2.66pcts，在上下游市场冲击下具有更强的韧性。

图 43：工业传动业务毛利率较为领先 (%)



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 44：公司毛利率在行业遭冲击下仍稳定 (%)



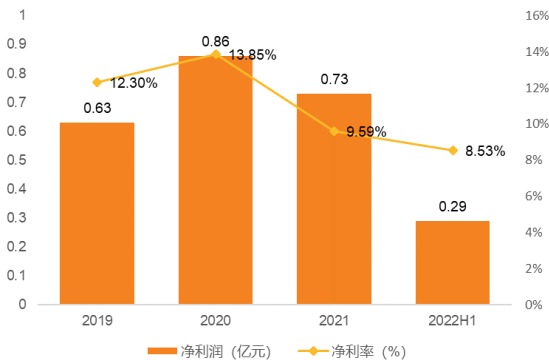
资料来源：公司招股书，天风证券研究所

4.3. 净利率不及同业均值，盈利能力待持续提升

2019-2022H1 公司利润整体呈增长态势，净利率有小幅下滑。 2019-2022H1 净利润分别为 0.63/0.86/0.73/0.29 亿元，净利率分别为 12.3%/13.85%/9.59%/8.53%，2021 年净利率下滑幅度较大，主要原因系 2021 年以来受上游原材料短缺、价格上涨处于高位，叠加豪江智能子公司容科机电开拓智能遮阳业务前期费用较高使其亏损持续扩大等综合因素。

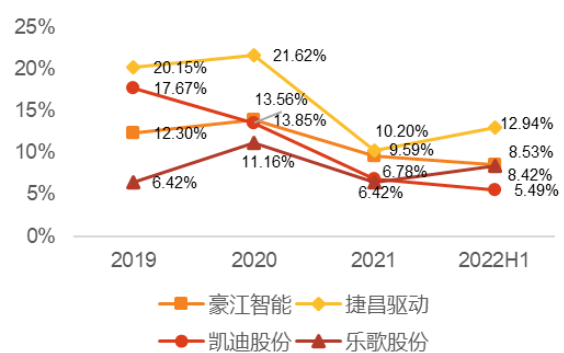
公司净利率处于同业较低水平，但在面临疫情和成本上升冲击时的韧性更强。2019-2022H1 公司净利率处于 8%-14% 之间，在同业中处于较低水平。但在 2021 年行业面临疫情冲击和原材料成本上升情况下，净利率跌幅仅为 4.3pct，显著低于同业平均水平。

图 45：2019-2022H1 豪江智能净利润小幅下滑（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 46：2021 年公司净利率跌幅显著低于同业平均水平（%）



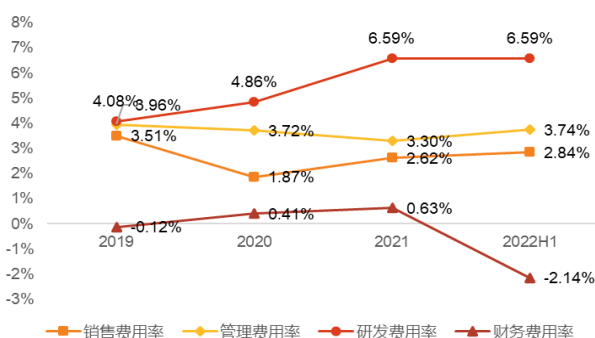
资料来源：WIND，天风证券研究所

4.4. 费率管理优势凸显，期间费用率显著低于同业

公司 2019-2021 年研发费用率和财务费用率逐渐上升，管理费用率和销售费用率变化相对较小。分各费用率看，管理费用率呈小幅下降趋势，主要受职工薪酬、股份支付、办公费等波动的影响；从销售费用率来看，与 2019 年相比，2020 年销售费用率下降至 1.87%，主要原因是公司新收入准则、公司业务规模扩大及疫情带来的广告及展览费、差旅费下降；研发费用由 2019 年的 4.08% 大幅上升至 2021 年的 6.59%，主要是因为研发人员数量增加带来的薪酬支出增加和子公司新业务开发。2022H1 公司费用率降至 11.03%，主要为财务费用率的下降，系公司外币资产受汇率变动影响产生的汇兑收益较多所致。

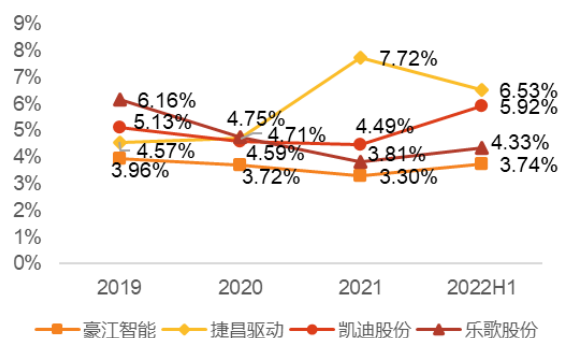
公司控费能力优于同业，管理费用率具有显著优势。公司的管理费用率保持在 3%-4% 之间，远低于行业平均水平，主要原因系股份支付计提的个性化差异、非生产类固定资产和无形资产规模较小、业务规模较小。

图 47：近三年公司不断加大研发投入力度（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 48：公司管理费用率低于同业（%）



资料来源：公司招股书，天风证券研究所

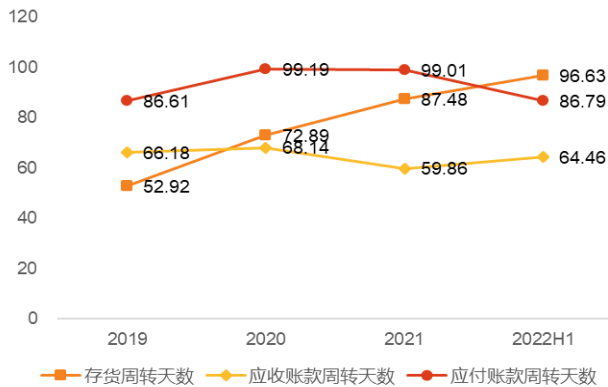
4.5. 营运能力：存货周转能力较优，账款周转能力仍待提升

存货周转天数大幅上升，应收及应付账款周转能力保持良好。2019-2022H1 公司存货周转天数分别为 52.92/72.89/87.48/96.63 天，同时，存货占流动资产的比重分别为 18.77%/21.55%/27.85%/24.61%，整体呈上升趋势，主要原因系公司业务规模上升、全球物流集装箱回流不畅导致外销商品存货积压和公司扩大备货规模，公司存货规模大幅上升。2019-2022H1 公司应收账款和应付账款周转天数整体上较稳定，应收及应付账款周转能力保持良好，此外，应付账款周转天数明显高于应收账款周转天数，表明公司能够合理运用

商业信用，对上游供应商及下游客户的议价能力较强。

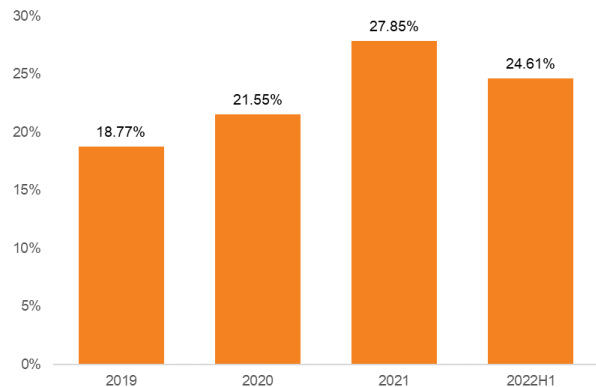
同业对比来看，存货周转能力优于同业，应收账款周转能力有待提高。公司在 2019-2022H1 的存货周转天数虽有上升，但仍优于同业水平，我们认为主要是因为公司业务规模较小、计提存货减值比例较高。2019-2022H1 公司应收账款周转天数分别为 66.18/68.14/59.86/64.46 天，处于同业较高水平，我们认为主要是因为公司市场开拓和销售规模扩大导致应收账款较高，账期周转仍有待提高。

图 49：公司上下游议价能力较强（天）



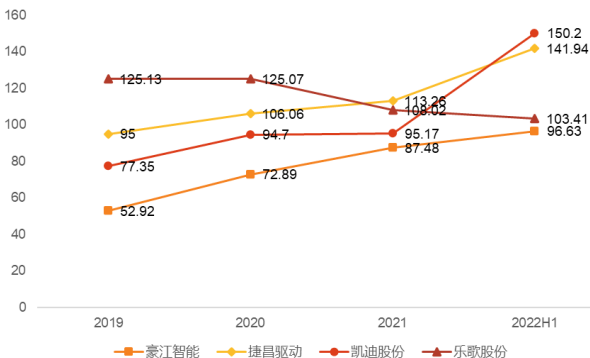
资料来源：WIND，天风证券研究所

图 50：公司业务规模上升致存货规模大幅上升（%）



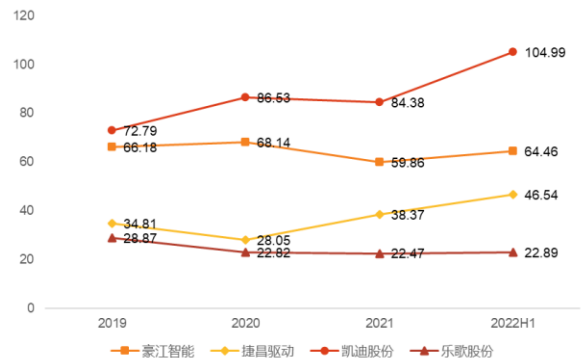
资料来源：公司招股书，天风证券研究所

图 51：存货周转能力优于同业（天）



资料来源：WIND，天风证券研究所

图 52：应收账款周转能力有待提高（天）



资料来源：WIND，天风证券研究所

5. 风险提示

经营业绩不确定。经营业绩面临各种不可控因素的影响，上游原材料供应出现短缺，价格处于高位。同时，新冠疫情对新市场业务开拓、海运运输费用等产生了一定不确定性影响。

市场竞争加剧风险。国际知名的线性驱动制造公司具备先行者优势，经过长期经营，形成了较大的规模优势以及较高的市场地位，并纷纷在中国设立分子公司，布局产能，若公司在设计研发、产品质量和定制化配套服务能力建设方面不及预期，存在市场份额下降风险。

原材料供应及价格波动风险。马达类、线束类材料需要大量铜线，原材料价格自 2020 年起进入上升通道，对公司产品成本影响较大，对毛利率更有着直接影响。

新市场开拓风险。公司向遮阳、办公、工业等场景延展，需一定时间攻克市场推广难点，形成成熟产品线，存在初期市场开拓时的经营风险。

国际经营风险。公司在国际上扩展业务，有汇率波动、禁运及清关、国内外政治环境的复杂性等风险。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100031	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com